

Thème 3 — Niveau Difficile

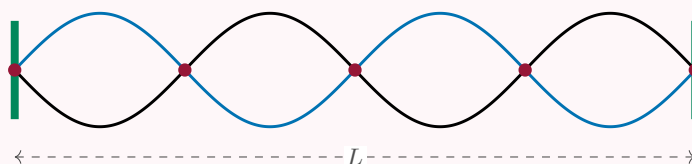
Exercice 1 — géométrie d'un mode

Une corde de longueur $L = 2$ m, fixée à ses deux extrémités, vibre en formant **4 fuseaux**.

- Détermine la longueur d'onde λ_4 de ce mode.
- Calcule la distance entre deux nœuds consécutifs, puis entre un nœud et le ventre voisin.
- Combien la corde compte-t-elle de nœuds en tout (extrémités comprises) ?

Exercice 2 — identifier un harmonique sur un schéma

Une corde fixée à ses deux extrémités (longueur L) vibre selon le mode ci-dessous. Son mode fondamental a pour fréquence $f_1 = 50$ Hz.



- Quel est le numéro n de cet harmonique ? Exprime λ_n en fonction de L .
- Quelle est la fréquence f_n de ce mode ?

Exercice 3 — remonter à la célérité

Une corde de longueur $L = 1$ m, fixée à ses deux extrémités, présente une onde stationnaire à **5 fuseaux** lorsqu'on la fait vibrer à $f = 250$ Hz.

- Détermine la longueur d'onde λ_5 de ce mode.
- Calcule la célérité c des ondes sur la corde ($c = \lambda_5 f$).
- Déduis-en la fréquence fondamentale f_1 .

Exercice 4 — accorder une corde

Une corde de guitare de longueur vibrante $L = 0,65$ m porte des ondes de célérité $c = 143$ m s⁻¹. Sa fréquence fondamentale est donc $f_1 = c/(2L)$.

- Calcule f_1 .
- Le guitariste pose un doigt de façon à **diviser par deux** la longueur vibrante ($L' = L/2$), sans changer c . Quelle est la nouvelle fondamentale f'_1 ?
- En repartant de la corde initiale, il tend la corde jusqu'à **doubler** la célérité ($c' = 2c$, à L inchangé). Que devient alors f_1 ?

Exercice 5 — tuyau / corde à extrémité libre

Une corde de longueur $L = 0,75$ m a une extrémité fixe et une extrémité libre. La célérité vaut $c = 300$ m s⁻¹. On rappelle $f_n = \frac{(2n-1)c}{4L}$.

- Calcule la fréquence fondamentale f_1 .
- Donne les trois premières fréquences propres autorisées.
- Pourquoi la fréquence $2f_1$ est-elle *interdite* pour cette corde ?